# КОЛЕБАНИЯ ЦЕПОЧЕК. АЛГОРИТМЫ

Групповой проект — этап 2

Амина Накова

# ЗАДАЧА

Решить систему N уравнений:

$$m\frac{d^2y_i}{dt^2} = k(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

# МЕТОД ВЕРЛЕ

Скоростная форма:

$$
\begin{aligned}
v_i^{n+1/2} &= v_i^n + a_i^n \frac{\Delta t}{2}, \\
y_i^{n+1} &= y_i^n + v_i^{n+1/2} \Delta t, \\
v_i^{n+1} &= v_i^{n+1/2} + a_i^{n+1} \frac{\Delta t}{2}.
\end{aligned}
$$

- Порядок точности: $O(\Delta t^3)$
- Устойчив при $\Delta t < 0.01$

# ВЫЧИСЛЕНИЕ УСКОРЕНИЙ

$$a_i = \frac{k}{m}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

Граничные условия: $y_0 = y_{N+1} = 0$.

# НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Для возбуждения гармоники $l$:

$$y_i(0) = \sin\left(\frac{l\pi i}{N+1}\right), \quad v_i(0) = 0$$

# ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА

- $N = 32$ частицы
- $m = 1, k = 1$
- $\Delta t = 0.01$
- 5000 шагов интегрирования

# СВОЙСТВА МЕТОДА

- Хорошо сохраняет полную энергию
- Устойчив на длительных промежутках
- Прост в реализации

# ВЫВОДЫ ЭТАПА

- Выбран алгоритм Верле.
- Заданы начальные условия для трёх гармоник.
- Определены параметры расчёта.